

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 6 ระบบสุริยะ

เอกสารครู — ปลอ่ยให้นักเรียนหลังเก็บแบบฝึกหัดแล้ว · 30105 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ · ม.5 · COSMOS LOG EP06 · ใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

จุดวัดมโนทัศน์ของชุดนี้ — ข้อที่ติดป้าย **MC1** **MC2** **MC3** คือข้อที่ออกแบบมาชนความเข้าใจคลาดเคลื่อนเป้าหมายของแผน 6 โดยตรง ควรดูสถิติทั้งห้องเป็นพิเศษ

MC1 “ฤดูกาลเกิดจากระยะห่างจากดวงอาทิตย์” → ข้อ 0, Spot the Error, 12, 13, 14, 15 · **MC2** “พลูโตเป็นดาวเคราะห์” → ข้อ 16, 17 · **MC3** “ดาวเคราะห์โคจรเป็นวงกลม” → ข้อ 20, 21

0. ตอบ ข้อ 2 **MC1**

แกนโลกเอียง 23.5° และชี้ทิศเดิมตลอดปี — ชิกที่เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ได้แสงเกือบตั้งฉาก+กลางวันยาว จึงเป็นฤดูร้อน และเมื่อชิกหนึ่งเอียงเข้า อีกชิกย่อมเอียงออกเสมอ ฤดูจึงตรงข้ามกัน — ตัวลงข้อ 1 ขน MC1: ถ้าระยะห่างเป็นสาเหตุ ทั้งสองชิกโลกต้องร้อน-หนาวพร้อมกัน

1.

ดาวหิน: หิน-โลหะ · ขนาดเล็ก · ไม่มีวงแหวน · บริวารน้อยหรือไม่มี (0–2 ดวง) · พุธ ศุกร์ โลก อังคาร
ดาวก๊าซ/น้ำแข็ง: ไฮโดรเจน-ฮีเลียม (ยูเรนัส/เนปจูนมีน้ำแข็งมาก) · ขนาดใหญ่มาก · มีวงแหวนทุกดวง (เด่นสุดคือเสาร์) · บริวารมาก (หลายสิบดวง) · พลูทิสบดี เสาร์ ยูเรนัส เนปจูน

2.

พุธ → ศุกร์ → โลก → อังคาร → ▲ (แถบดาวเคราะห์น้อย 2.2–3.2 AU) → พลูทิสบดี → เสาร์ → ยูเรนัส → เนปจูน

3. ≈ 43 นาที

$$t = 5.2 \times 8.3 \approx 43 \text{ นาที}$$

4. 249 นาที ≈ 4.2 ชั่วโมง

$$t = 30 \times 8.3 = 249 \text{ นาที} = 249/60 \approx 4.2 \text{ ชั่วโมง} — \text{แสงที่ถึงวันที่เนปจูนคือแสงที่ออกจากดวงอาทิตย์ตั้งแต่ 4 ชั่วโมงก่อน}$$

5.

$$\text{อังคาร: } 1.52 \times 8.3 \approx 12.6 \text{ นาที} \cdot \text{เสาร์: } 9.5 \times 8.3 \approx 79 \text{ นาที } (\approx 1.3 \text{ ชม.}) \cdot \text{ยูเรนัส: } 19 \times 8.3 \approx 158 \text{ นาที } (\approx 2.6 \text{ ชม.})$$

6. ตอบ ข้อ 3

ดวงอาทิตย์ถืมวล **99.86%** ของระบบ — แม้ดาวพลูทิสบดีจะใหญ่สุดในหมู่ดาวเคราะห์ ก็ยังมีมวลเพียง $\sim 0.1\%$ ของระบบ

7. ตอบ ข้อ 1

ดาวหिनคือ 4 ดวงชั้นใน: พุธ ศุกร์ โลก อังคาร — ข้ออื่นจับดาวก๊าซ/น้ำแข็งปนมาด้วยทุกข้อ

8.

ดวงจันทร์ → โลก · ไอโอ/ยูโรปา/แกนีมีด/คัลลิสโต → ดาวพฤหัสบดี (กาลิเลโอค้นพบ พ.ศ. 2153) · ไททัน → ดาวเสาร์

9.

มิถุนายน ชีกลอกเหนือเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ จึงเป็นฤดูร้อน · ชีกลอกใต้เป็นฤดูหนาว

10.

เดือนธันวาคม โลกอยู่ตำแหน่งขวาของรูปที่ 2 — ชีกเหนือ (ประเทศไทย) เอียงออกจากดวงอาทิตย์ จึงเย็น ขณะที่ชีกใต้ (ออสเตรเลีย) เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์พอดี จึงเป็นฤดูร้อน — แกนเดียวกัน เอียงทางเดียว สองชีกจึงสลับฤดูกันเสมอ

11.

- ① แสงอาทิตย์ตกกระทบเกือบตั้งฉากกับพื้น — พลังงานเท่าเดิมกระจุกบนพื้นที่เล็กกว่า ความเข้มต่อตารางเมตรจึงสูงกว่า
- ② กลางวันยาวกว่ากลางคืน — เวลารับพลังงานต่อวันมากกว่า

12. ตอบ ข้อ 2 MC1

perihelion (ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด) อยู่ต้นเดือนมกราคม ตรงกับหน้าหนาวซีกเหนือพอดี — ถ้าระยะห่างเป็นสาเหตุของฤดูกาล มกราคมต้องเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด ซึ่งขัดกับความจริง

Spot the Error MC1

ข้อเท็จจริงหักล้างอย่างน้อย 2 ข้อ:

- ① โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดต้นเดือนมกราคม ซึ่งซีกโลกเหนือเป็นหน้าหนาว และอยู่ไกลสุดต้นกรกฎาคมซึ่งเป็นหน้าร้อน — สวนทางกับคำกล่าวอ้างโดยตรง
 - ② ขณะเดียวกันซีกโลกเหนือกับใต้มีฤดูตรงข้ามกันเสมอ — ถ้าระยะห่างเป็นสาเหตุ ทั้งโลกอยู่ระยะเดียวกัน ต้องร้อน-หนาว พร้อมกันทั้งใบ
- สาเหตุที่ถูกต้องคือแกนโลกเอียง 23.5° (ระยะใกล้-ไกลต่างกันเพียง $\sim 3\%$ มีผลน้อยมาก)

13. MC1

ไม่มีฤดูกาล — ทุกตำแหน่งบนโลกได้รับแสงในมุมเดิมตลอดทั้งปี อากาศแต่ละพื้นที่คงที่ทั้งปี (เส้นศูนย์สูตรร้อนตลอด ขั้วโลกเย็นตลอด) และกลางวันยาวเท่ากลางคืน 12 ชั่วโมงเท่ากันทุกวันทั้งปี

14. ตอบ ข้อ 2 MC1

แกนโลกมีแกนเดียวและเอียงทางเดียว — เมื่อซีกหนึ่งเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ อีกซีกย่อมเอียงออกโดยอัตโนมัติ ฤดูจึงตรงข้ามกันเสมอ

15. MC1

แนวคำตอบ: “ระยะใกล้-ไกลของโลกต่างกันนิดเดียว (ราว 3%) แทบไม่มีผลต่ออุณหภูมิ สิ่งที่กำหนดฤดูคือแกนโลกที่เอียง — เดือนมกราคมซีกโลกเหนือเอียงออกจากดวงอาทิตย์ แสงตกเฉียงและกลางวันสั้น เมืองไทยจึงเย็น ส่วนเดือนเมษายนดวงอาทิตย์เกือบตรงศีรษะเมืองไทยพอดี จึงร้อนที่สุด”

16. MC2

- ① โคจรรอบดวงอาทิตย์ — ผ่าน ✓ (คาบราว 248 ปี)
② กลมด้วยแรงโน้มถ่วงตัวเอง — ผ่าน ✓ (มวลพอให้เป็นทรงกลม)
③ เคลียร์วงโคจร — ไม่ผ่าน ✗ เพราะโคจรปะปนอยู่กับวัตถุน้ำแข็งจำนวนมหาศาลในแถบไคเปอร์ ไม่ได้โดดเด่นเพียงดวงเดียวในเส้นทาง
สรุป: พลูโตเป็นดาวเคราะห์แคระ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549

17. ตอบ ข้อ 4 MC2

ตกเกณฑ์ข้อ ③ “เคลียร์วงโคจรตัวเอง” เท่านั้น — ขนาดเล็กหรืออยู่ไกลไม่ใช่เกณฑ์ของ IAU และพลูโตเป็นทรงกลมจริง (ผ่านข้อ ②)

18.

แถบดาวเคราะห์น้อย: 2.2–3.2 AU · ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี
แถบไคเปอร์: 30–50 AU · วัตถุเด่นคือพลูโต
เมฆออร์ต: 2,000–200,000 AU · ต้นทางของดาวหางคาบยาว

19.

ชี้ไปทางข้างหน้า (นำหน้าทิศการเคลื่อนที่) — เพราะหางไม่ได้เกิดจากการ “ถูตามลม” ของการเคลื่อนที่ แต่เกิดจากลมสุริยะและแรงดันแสงผลักแก๊ส-ฝุ่นให้ชี้หนีดวงอาทิตย์เสมอ เมื่อดาวหางบินออกห่างดวงอาทิตย์ หางจึงชี้ไปทางเดียวกับทิศที่มันกำลังเคลื่อนที่

20. MC3

จุด ก = เพอริฮีเลียน (perihelion) จุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด · จุด ข = แอฟิเลียน (aphelion) จุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด
ดาวเคลื่อนที่เร็วที่สุดที่จุด ก (กฎข้อ 2 ของเคพเลอร์ — ใกล้ดวงอาทิตย์ → เร็ว)

21. ตอบ ข้อ 2 MC3

วงโคจรเป็นวงรีตามกฎข้อ 1 ของเคปเลอร์ โดยดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสหนึ่ง (ไม่ใช่จุดศูนย์กลาง) — วงโคจรดาวเคราะห์น้อยจนดูคล้ายวงกลม แต่ “คล้าย” ไม่ใช่ “เป็น” จึงมี perihelion/aphelion เสมอ

22. ตอบ ข้อ 3

ดาวเคราะห์น้อย (2.2–3.2 AU) → ไคเปอร์ (30–50 AU) → ออร์ต (2,000–200,000 AU)

23.

เหตุผลอย่างน้อย 2 ใน 3 ข้อนี้:

- ① ทุกอย่างในระบบสุริยะอยู่ในสนามโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ — เส้นทางของยานจึงโค้งเป็นวงโคจรเสมอ บินตรงไม่ได้
- ② เป้าหมายเคลื่อนที่ตลอดเวลา — ต้องเล็งตำแหน่งที่พลูโต “จะไปอยู่” ในอีก 9 ปีครึ่งข้างหน้า ไม่ใช่ตำแหน่งวันปล่อยยาน
- ③ ยานแวนใช้ gravity assist — ฉีดยานเพื่อสับทิศทางเพื่อเพิ่มแรงโน้มถ่วงเหวี่ยงเพิ่มความเร็วฟรี ประหยัดเชื้อเพลิงและร่นเวลาเดินทางได้ราว 3 ปี

24. $260 \text{ s} \approx 4.3 \text{ นาที}$ — ขับเรียลไทม์ไม่ได้

$$t = s/c = (7.8 \times 10^7)/(3 \times 10^5) = 260 \text{ วินาที} \approx 4.3 \text{ นาที}$$

คำสั่ง “เลี้ยวซ้าย” ใช้เวลา 4.3 นาทีที่จะถึงรถ และภาพยืนยันใช้อีก 4.3 นาทีที่จะกลับถึงโลก (ไป-กลับ ≈ 8.7 นาที) — ถ้ารถกำลังจะตกหลุม วิศวกรรู้ตัวก็สายไปแล้ว รถสำรวจจึงต้องรับชุดคำสั่งล่วงหน้าและมีระบบขับอัตโนมัติของตัวเอง

25. $\approx 1,370 \text{ นาที} \approx 22.8 \text{ ชั่วโมง}$

$$t = 165 \times 8.3 \approx 1,370 \text{ นาที} = 1,370/60 \approx 22.8 \text{ ชั่วโมง} — \text{เกือบหนึ่งวันเต็ม กว่า “เสียง” ของ Voyager 1 จะถึงบ้าน}$$

26.

เหตุผล: ① ไกลมหาศาล (2,000–200,000 AU — ไกลกว่าเนปจูนหลายพันเท่า) · ② วัตถุเป็นก้อนน้ำแข็งเล็ก ๆ กระจุกกระจายห่างกันมาก · ③ มีดสนิท — ไม่เปล่งแสงเอง และแสงอาทิตย์ที่ระยะนั้นจางเกินกว่าจะสะท้อนให้กล้องเห็น เราว่ามันมีอยู่จากวงโคจรของดาวหางคาบยาว — ดาวหางเหล่านี้พุ่งเข้ามาจากทุกทิศทางด้วยวงรียาวสุดขีด ย้อนเส้นทางกลับไปได้ถึงเปลือกทรงกลมที่ระยะไกลระดับนั้นพอดี

27. (ก) $\approx 3.5 \text{ AU/ปี}$ (ข) $\approx 570 \text{ ปี}$ (ค) $\approx 16,600 \text{ นาที} \approx 11.5 \text{ วัน}$

$$(ก) \text{ อัตราเร็วเฉลี่ย} = 33/9.5 \approx 3.5 \text{ AU/ปี}$$

$$(ข) t = 2,000/3.5 \approx 570 \text{ ปี (ราว 19 ชั่วโมงคน — เทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่ถึงขอบบ้านตัวเอง)}$$

$$(ค) t = 2,000 \times 8.3 = 16,600 \text{ นาที} = 16,600/(60 \times 24) \approx 11.5 \text{ วัน} — \text{แค่ “ทักไป-ตอบกลับ” ก็เกือบเดือน}$$

เฉลยแผนที่หลักการ (หน้า 10) — ① 99.86% · ดาวเคราะห์หิน · ดาวเคราะห์ก๊าซ/น้ำแข็ง · ② การเอียงของแกนโลก 23.5 องศา · เดือนมกราคม · ฤดูหนาว · ③ แถบไคเปอร์ · เมฆออร์ต · วงรี · ขั้วนี้ดวงอาทิตย์เสมอ